

Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ingeniería
Matemática Discreta 2
Sección 01
Docente: Ing. Byron Cajas

Hoja de trabajo #5

Integrante
s:

Nombre	Carnet
Mario Daniel Sajvin Gómez	1612921
Allan Eduardo Pérez Ajanel	1501321
Pablo Andrés Cotí Arredondo	1653221
Karla Elizabeth López Ávila	1510421
Rubén Fernando Espinoza Fernández	1525620

Quetzaltenango 4 de noviembre de 2021

1.) Trazar al menos 5 árboles con exactamente seis vértices

1.



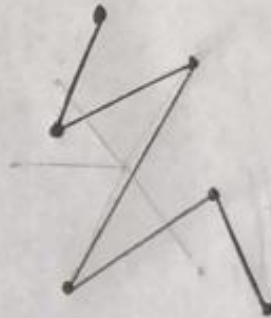
4.



2.



5.



3.

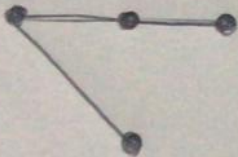


2. ENCONTRAR TODOS LOS ÁRBOLES (al menos 8) DE EXPANSIÓN DEL GRAFO G.

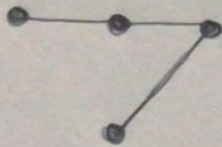


$4-1 = 3$ aristas

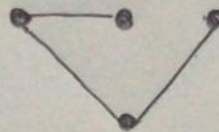
⑤



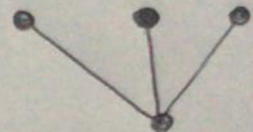
⑥



①



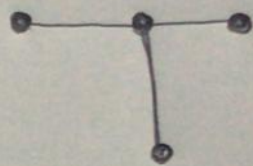
②



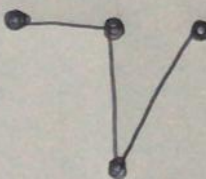
③



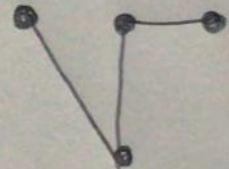
④



⑦

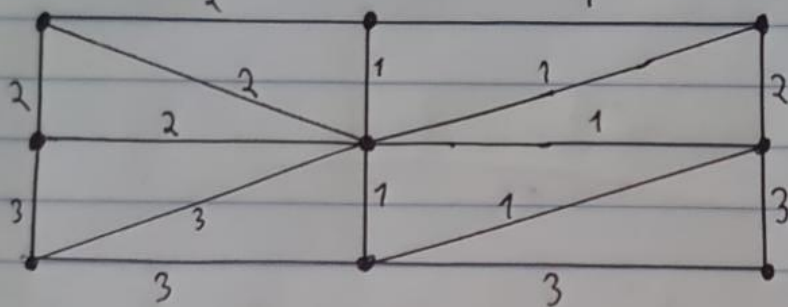


⑧



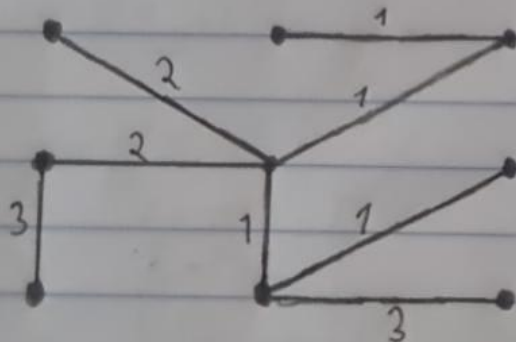
KARLA ELIZABETH LOPEZ ANLA <1510421>

3, Encontrar un árbol de expansión mínima T para el grafo ponderado G en la figura



$G = 9$ vertices

$$n - 1 = 8$$



ALLAN EDUARDO - 1501321
PEREZ AJANEL

4) Sea T el árbol con raíz en la figura (a)

a) Encuentre los hermanos de E .

F y G son hermanos de E , ya que tienen el mismo padre.

b) Encuentre las hojas de T .

Las hojas son: H, I, D, J, K, M, N ; ya que son vértices sin hijos.

c) Identifique el camino ω de la raíz R a cada uno de los vértices siguientes y encuentre el número de nivel n del vértice:

i) H

$\omega = (R, A, C, H)$

$n = 3$

ii) F

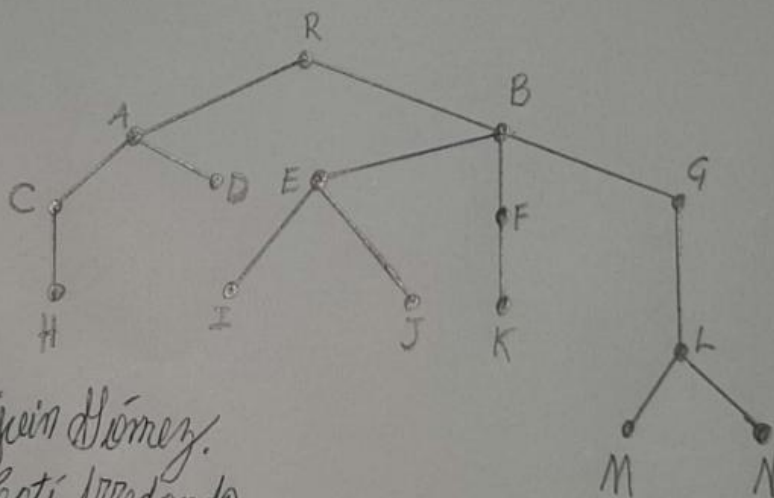
$\omega = (R, B, F)$

$n = 2$

iii) M

$\omega = (R, B, G, L, M)$

$n = 4$



Mario Daniel Jajcin Gómez.
Pablo Andres Cotti Arredondo.